

ANEXO 1.9
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
FLORA Y VEGETACIÓN

“SUBESTACIÓN NUEVA METRENCO 220/66 kV”

Agosto, 2019

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivo Específicos	4
3	Área de INFLUENCIA.....	5
4	METODOLOGÍA.....	6
4.1	Flora.....	6
4.1.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	7
4.1.2	Abundancia.....	7
4.1.3	Tipos Biológicos.....	7
4.1.4	Origen Geográfico	7
4.1.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	8
4.1.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	8
4.2	Vegetación.....	8
4.3	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	11
5	RESULTADOS	12
5.1	Marco Biogeográfico del Área de Influencia	12
5.1.1	Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	12
5.1.2	Pisos Vegetacionales	12
5.2	Resultado de la Prospección	13
5.2.1	Flora.....	14
5.2.2	Vegetación.....	18
5.2.3	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	24
6	conclusiones.....	25
7	bibliografía	26
APÉNDICE 1		29
	LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Campañas realizadas en la temporada de verano y otoño.	6
Tabla 2. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	7
Tabla 3. Origen Geográfico de la Flora Registrada.	7
Tabla 4. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.	9
Tabla 5. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.	10
Tabla 6. Categoría de Cobertura de Suelo Corroboradas en Terreno.	13
Tabla 7. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo.	14
Tabla 8. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.	15
Tabla 9. Familias de las Especies Prospectadas.	16
Tabla 10. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de estudio.	16
Tabla 11. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.	17
Tabla 12. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.	17
Tabla 13. Origen geográfico de la Flora registrada	18
Tabla 13. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.	18
Tabla 14. Superficies de Unidades Vegetacionales y Uso de suelo identificadas en el área de Influencia.	19
Tabla 15. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.	30

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto	5
Figura 2. Puntos de Muestreo Flora	14
Figura 3. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de estudio.	19
Figura 4. Carta de Ocupación de Territorial con Tipos Vegetacionales identificados en terreno	20

1 INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se caracteriza el componente Flora y Vegetación asociada al “Proyecto Subestación Nueva Metrenco 220/66 kV”, en adelante “el Proyecto”, el cual se emplaza administrativamente en la de Comuna Padre de las Casas, Provincia de Cautín, en la Región de la Araucanía.

La presente sección entrega una descripción en base a antecedentes bibliográficos y recopilados en terreno, para el área de estudio. Para este efecto, se realizó el levantamiento de información durante los días 18 de febrero y 3 de junio de 2019. En este levantamiento se recopiló antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del Proyecto.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de estudio del Proyecto con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos

- Caracterizar la Flora Vascular en el área de estudio en términos de Diversidad, Origen Geográfico y Estado de Conservación.
- Identificar, Caracterizar y Delimitar las Formaciones Vegetacionales que se desarrollan en el área de influencia del proyecto.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

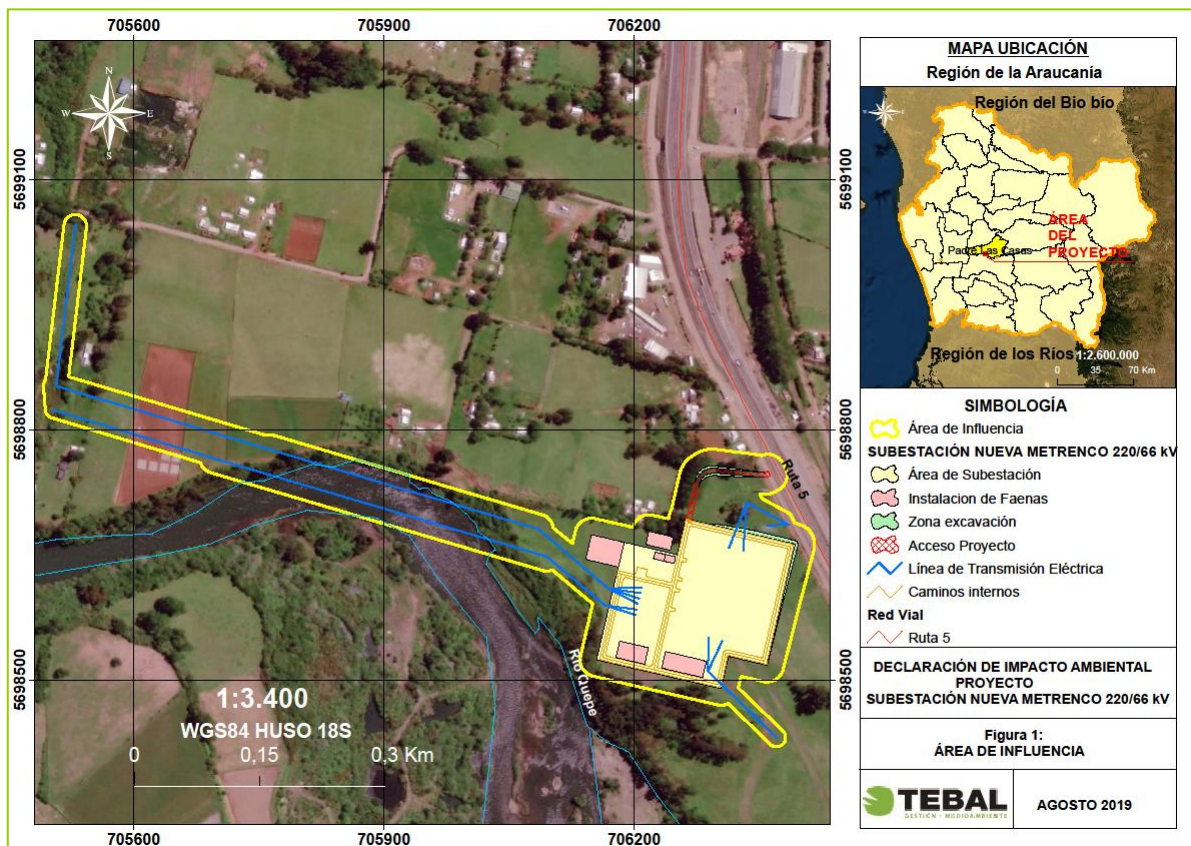
El área de estudio se localiza en la comuna de Padre Las Casas, provincia de Cautín, Región de la Araucanía, aproximadamente a 12 Km de la ciudad de Temuco, situándose específicamente en un predio contiguo a la caleterera oeste de la Ruta 5 Sur.

Según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Dicho lo anterior, el área de influencia corresponde a la superficie que será intervenida por las obras, partes y acciones del proyecto que en sus distintas fases podría afectar el componente Flora y Vegetación, más una zona buffer de 20 metros alrededor del polígono de la Subestación, totalizando una superficie de 10,91 ha.

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4 METODOLOGÍA

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de estudio del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se efectuó la interpretación de imágenes satelitales con el objeto de identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, por color y textura. El trabajo de gabinete consideró además una revisión de la información bibliográfica existente, con el fin de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de estudio.

Posteriormente, se realizaron las siguientes campañas de terreno, correspondientes a las temporadas de verano y otoño (**Ver Tabla 1**).

Tabla 1. Campañas realizadas en la temporada de verano y otoño.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA
Verano	18 de Enero del 2019.
Otoño	3 de Junio del 2019.

Fuente: Elaboración Propia, 2019

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete con el objeto de complementar y afinar la cartografía de unidades homogéneas de vegetación y estructurar el informe del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y Vegetación en el presente estudio, corresponde a los métodos descritos en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.1 Flora

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue descrita en cada uno de los puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de estudio. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo. Para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 200 m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.1.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.1.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación en (Tabla 2):

Tabla 2. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	<5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.1.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008).

4.1.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 3).

Tabla 3. Origen Geográfico de la Flora Registrada.

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4.1.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.1.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEPRE, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011 del MMA) y finalmente en base al orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado del entonces CONAMA. El orden de prelación en base a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

El primer nivel corresponde a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

El tercer nivel corresponde al Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

4.2 Vegetación

Los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el área de influencia del proyecto, se determinaron en base a la superposición de las formaciones Vegetacionales de la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales

(formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Se utilizó la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982). Esta metodología es propuesta además en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

Para describir las Formaciones Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 3 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

Tabla 4. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

Fuente: Elaboración Propia, en base a Etienne y Prado (1982).

De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Adicionalmente sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su ó sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes). Este último se determinó específicamente de acuerdo al siguiente sistema de clasificación:

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

Tabla 5. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERA C/Suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
FORMACION DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy Abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.3 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque

Nativo y Fomento Forestal

Para el área de estudio se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

-Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el Art. 2° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.

-Bosque Nativo de Preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

-Bosque Nativo de Conservación y Protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

-Bosque Nativo de uso Múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

-Formaciones Xerofíticas: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

5 RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico del Área de Influencia

5.1.1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetal, según Gajardo (1994) el proyecto se localiza en la Región del “*Bosque Caducifolio*”, sub-región del “*Bosque caducifolio Montano*”, específicamente en la Formación Vegetacional del “*Bosque Caducifolio del Sur*”.

La Región del “*Bosque Caducifolio*”, se extiende desde los 33° hasta los 41° de latitud sur en un territorio bajo un clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80-100 m de altitud para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. El autor menciona que la característica esencial que distingue a esta región es la presencia en la estratas arbóreas de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes. En tan amplia distribución, atendiendo a la posición latitudinal y a la fisiografía.

A su vez, la sub-región del “*Bosque caducifolio Montano*”, corresponde a una unidad vegetal que existe en la zona central del país como límite superior de las situaciones más favorables del bosque esclerófilo. Se encuentra siempre desarrollado en altitud tanto en la Cordillera de la Costa como en la Cordillera de los Andes representando en ciertos casos situaciones claramente relictuales y de reducida extensión, pues sus formaciones vegetales han sido fuertemente intervenidas.

En términos más específicos, la Formación Vegetal denominada “*Bosque Caducifolio del Sur*”, corresponde a una Formación Vegetal que se extiende al sur de la IX Región ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras. Dentro de la Región Ecológica respectiva adicionalmente, se menciona que es una situación más favorable en cuanto a precipitaciones motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal; ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose sólo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias.

Las comunidades presentes en esta formación, corresponden a: *Nothofagus obliqua-Laurelia sempervirens*, *Nothofagus obliqua-Podocarpus saligna*, *Aextoxicon punctatum-Laurelia sempervirens*, *Rubus ulmifolius-Ulex europaeus*, *Holcus lanatus-Agrostis tenuis*, *Sisymbrium officinale-Dactylis glomerata*, *Plantago major-Poa annua*, *Gratiola peruviana-Plagiobothrys pratense* y *Juncus procerus-Lotus corniculatus*.

5.1.2 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el Piso Vegetacional respectivo correspondería al “*Bosque Caducifolio Templado de Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens*” dentro de la Formación de “*Bosque Caducifolio*”. Dicha formación boscosa se encuentra dominada por *Nothofagus obliqua* en situaciones de mayor regularidad y de mucha precipitación, lo que favorece la diversidad florística que la conforma. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia*

sempervirens, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante de epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquilia trifoliata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens*, *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. También los autores mencionan la importancia en algunos casos de la presencia de *Nothofagus dombeyi*. En los márgenes lacustres la vegetación presenta un mayor desarrollo y una mayor diversificación, con una tendencia a la desaparición de la especie decidua dominante *Nothofagus obliqua*.

En cuanto a la composición florística presente en este Piso vegetacional, está conformada por *Aextoxicon punctatum*, *agrostis capillaris*, *Aristotelia chilensis*, *Arachnitis uniflora*, *Berberis darwinii*, *Blechnum hastatum*, *Boquila trifoliolata*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Drymis winteri*, *Eucryphia cordifolia*, *Gevuina Avellana*, *Greigia sphacelata*, *Lapageria rosea*, *Laurelia sempervirens*, *Lomatia hirsuta*, *Luma apiculata*, *Luzuriaga radicans*, *Nertera granadensis*, *Nothofagus dombeyi*, *N. obliqua*, *Persea lingue*, *Podocarpus saligna*, *Rhaphithamnus spinosus*, *Ribes trilobum*, *Rubus constrictus*, *Uncinia pheoides*.

Los autores señalan que algunos estudios sugieren que la regeneración natural de *Nothofagus obliqua* requiere de algún tipo de perturbación masiva que genere claros iluminados, mientras que los elementos laurifolios acompañantes sólo pueden regenerar bajo dosel. También indica que la alteración por tala o quema, evidencia la presencia de matorrales de reemplazo dominados por *Chusquea quila* cuando no hay alteración profunda del suelo y por *Rubus constrictus-Ulex europaeus* o *Aristotelia chilensis-Rubus constrictus* cuando si las hay, mientras que para los sectores pantanosos son reemplazados por comunidades dominadas por *Juncus procerus*.

En relación a la distribución esta se extiende desde sectores planos y piedemontes de la depresión intermedia de la Región de la Araucanía y de los Lagos, bajo la influencia de los pisos bioclimáticos mesotemplado inferior húmedo superior y medotemplado hiperhúmedo inferior hiperoceánico.

5.2 Resultado de la Prospección

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinó las siguientes categorías de cobertura de suelo en el área de influencia (Tabla 6):

Tabla 6. Categoría de Cobertura de Suelo Corroboradas en Terreno.

Punto	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE (HA)
1	Pradera	6,96
2	Pradera Agrícola	1,16
3	Matorral	0,87
4	Plantación Mixta	0,07
5	Cercos verdes	0,32
6	Otros usos: Infraestructura Habitacional, caminos y curso de agua	1,53
Total		10,91

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1 Flora

5.2.1.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

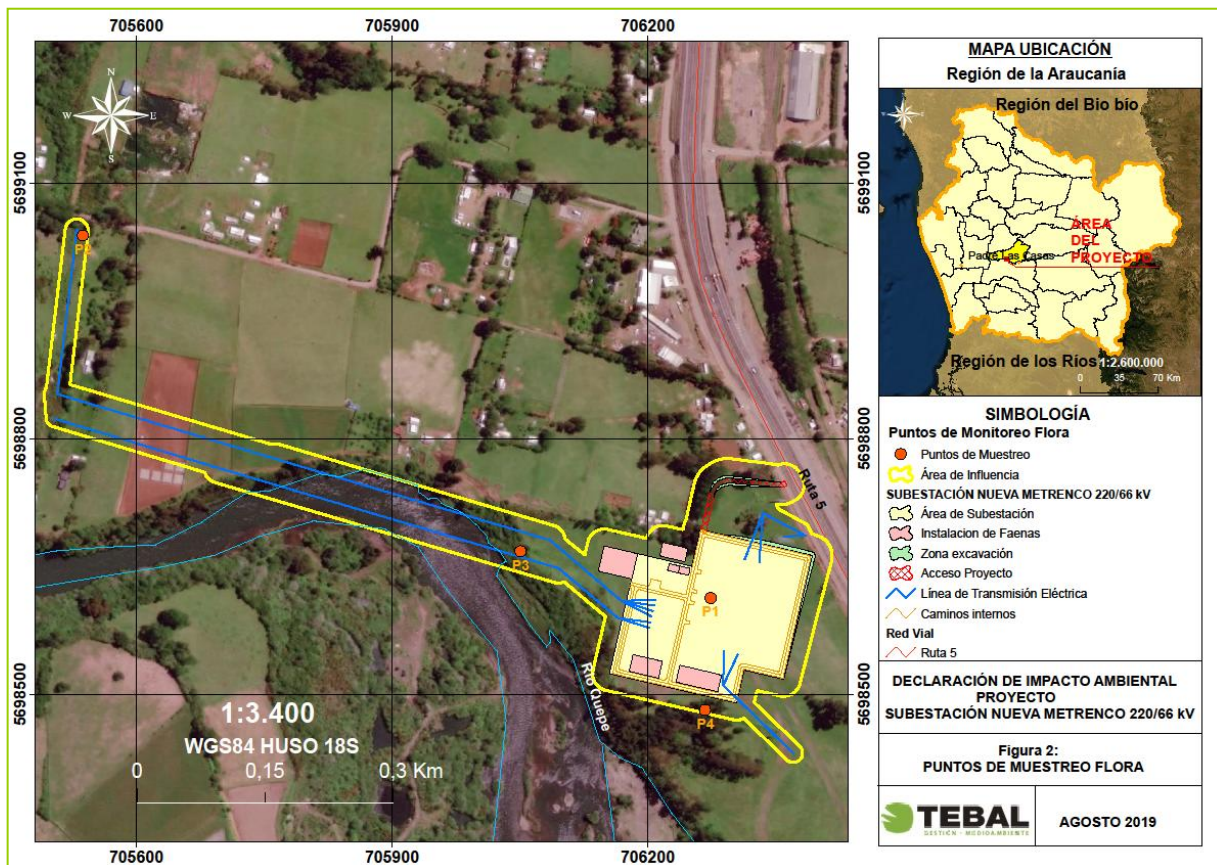
La diversidad Florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de cuatro (4) puntos de muestreo dentro del área de influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales. La siguiente Tabla indica la ubicación general de los puntos de muestreo distribuidos en el en el área de estudio (**Tabla 7**), los que quedan representados en la **Figura 2**:

Tabla 7. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo.

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) 18S	
	ESTE	NORTE
P1	706274	5698613
P2	706051	5698668
P3	705537	5699038
P4	706268	5698482

Fuente: Elaboración Propia, 2019

Figura 2. Puntos de Muestreo Flora



Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por dos (2) divisiones; *Magnoliophyta* y *Pinophyta*. La primera conformada por veinticinco (25) especies, las cuales pertenecen al 96,2% de los taxones registrados respectivamente. La segunda, conformada por una (1) especie, correspondiente al 3,8% de la totalidad de taxones identificados. De la totalidad de especies correspondientes a la división *Magnoliophyta*, veinte (20) especies pertenecen a la clase *Magnoliopsida* y cinco (5) a la clase *Liliopsida*, mientras que para la división *Pinophyta* se registró sólo una (1) especie correspondiente a la clase *Pinopsida*. A continuación, se detalla el resumen de las especies comprendidas en cada clase y división en el siguiente listado de Riqueza Florística observada en el área de influencia (**Tabla 8**).

Tabla 8. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo
		<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano
		<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui
		<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria común
		<i>Cirsium vulgare</i> L.	Cardo negro
		<i>Conium maculatum</i>	Cicuta
		<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela
		<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre
		<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto
		<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino
		<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble
		<i>Oenothera stricta</i>	Don Diego de la Noche
		<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas
		<i>Populus nigra</i>	Álamonegro
		<i>Prunus avium</i> L.	Cerezo silvestre
		<i>Rubus ulmifolius</i> (Schott)	Zarzamora
		<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo
		<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león
		<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco
		<i>Ulex europaeus</i> L.	Espinillo
Pinophyta	Liliopsida	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena
		<i>Briza maxima</i> L.	Tembladera
		<i>Briza minor</i> L.	Tembladerilla
		<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel
		<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ballica italiana
Pinophyta	Pinopsida	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de trece (13) familias. De estas, se destaca la familia *Fabaceae* por representar la mayor cantidad de especies, con cuatro (4) representantes. Le sigue las familias *Asteraceae* con tres (3) representantes; *Apiaceae* y *Rosaceae* con dos (2) representantes respectivamente. El resto de las familias comprenden sólo una (1) especie, pertenecientes *Convolvulaceae*, *Elaeocarpaceae*, *Linaceae*, *Myrtaceae*, *Nothofagaceae*, *Onagraceae*, *Plantaginaceae*, *Polygonaceae* y *Salicaceae*.

La clase *Liliopsida* está representada por especies representantes de una (1) familia correspondiente a *Poaceae* representada por cinco (5) especies.

La clase *Pinopsida* se encuentra representada por una (1) familia *Pinaceae* comprendiendo una (1) sola especie. El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 9. Familias de las Especies Prospectadas.

FAMILIA	ESPECIE
<i>Apiaceae</i>	<i>Conium maculatum</i>
	<i>Daucus carota</i> L.
<i>Asteraceae</i>	<i>Cichorium intybus</i> L.
	<i>Cirsium vulgare</i> L.
	<i>Taraxacum officinale</i>
<i>Convolvulaceae</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>
<i>Elaeocarpaceae</i>	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz
<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia dealbata</i> Link
	<i>Acacia melanoxylon</i>
	<i>Trifolium repens</i> L.
	<i>Ulex europaeus</i> L.
<i>Linaceae</i>	<i>Linum usitatissimum</i> L.
<i>Myrtaceae</i>	<i>Eucalyptus globulus</i>
<i>Nothofagaceae</i>	<i>Nothofagus obliqua</i>
<i>Onagraceae</i>	<i>Oenothera stricta</i>
<i>Pinaceae</i>	<i>Pinus radiata</i>
<i>Plantaginaceae</i>	<i>Plantago lanceolata</i> L.
<i>Polygonaceae</i>	<i>Rumex acetosella</i> L.
<i>Rosaceae</i>	<i>Prunus avium</i> L.
	<i>Rubus ulmifolius</i> (Schott)
<i>Salicaceae</i>	<i>Populus nigra</i>
<i>Poaceae</i>	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link
	<i>Briza maxima</i> L.
	<i>Briza minor</i> L.
	<i>Holcus lanatus</i>
	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.

Fuente: Elaboración Propia, 2019

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de influencia.

Tabla 10. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de estudio.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Magnoliopsida</i>	13	19	20
<i>Liliopsida</i>	1	5	5
<i>Pinophyta</i>			
<i>Pinopsida</i>	1	1	1
TOTAL	15	25	26

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.2 Abundancia

En función de las parcelaciones se registraron 20 especies. La cobertura (%) se definió en función del promedio de cobertura por especie en el total de parcelas prospectadas. Las especies de mayor abundancia son de origen Alóctona y corresponden a *Trifolium repens* (50,0 % de cobertura), *Holcus lanatus* (30,0 % de cobertura), *Lolium multiflorum* Lam (30,0 % de cobertura), *Linum usitatissimum* L. (25,0 % de cobertura) *Eucalyptus globulus* (21,1 % de cobertura) y *Ulex europaeus* L. (15,0 % de cobertura). El índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979) se presenta en la siguiente Tabla.

Tabla 11. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Acacia melanoxylon</i>	9,5	2
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	0,1	+
<i>Briza máxima</i> L.	0,1	+
<i>Briza minor</i> L.	0,1	+
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stunz	7,0	2
<i>Cichorium intybus</i> L.	0,1	+
<i>Convolvulus arvensis</i>	0,1	+
<i>Conium maculatum</i>	0,1	+
<i>Daucus carota</i> L.	0,1	+
<i>Eucalyptus globulus</i>	21,1	3
<i>Holcus lanatus</i>	30,0	4
<i>Linum usitatissimum</i> L.	25,0	3
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	30,0	4
<i>Nothofagus obliqua</i>	3,1	1
<i>Pinus radiata</i>	6,0	2
<i>Plantago lanceolata</i> L.	0,1	+
<i>Rubus ulmifolius</i> (Schott)	0,2	+
<i>Trifolium repens</i> L.	50,0	4
<i>Taraxacum officinale</i>	0,1	+
<i>Ulex europaeus</i> L.	15,0	3

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del tipo Herbáceo con el 61,5%, seguido por el Tipo Biológico Arbóreo con un 30,8% y 7,7% de Tipo Arbustivo. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de estudio (**Tabla 12**).

Tabla 12. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Arbóreo	8	30,8
Arbustivo	2	7,7
Herbáceo	16	61,5
TOTAL	26	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 88,5% es de origen Alóctona y un 11,5% de origen Nativo. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 13. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	23	88,5
Nativo	3	11,5
TOTAL	26	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, dos (2) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Aristotelia chilensis* (Molina) Stuntz y *Nothofagus obliqua*.

Tabla 14. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz
<i>Nothofagus obliqua</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

En el área de estudio del Proyecto no se identificaron especies bajo alguna Categoría de Conservación.

5.2.2 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, se definieron cinco (5) unidades vegetacionales correspondientes a: Pradera, Pradera Agrícola, Matorral, Plantación Mixta y Cerco verde. Adicionalmente el área de influencia presenta segmentos que corresponden a otros usos de suelo como: Infraestructura habitacional, caminos de servicio y cursos de agua.

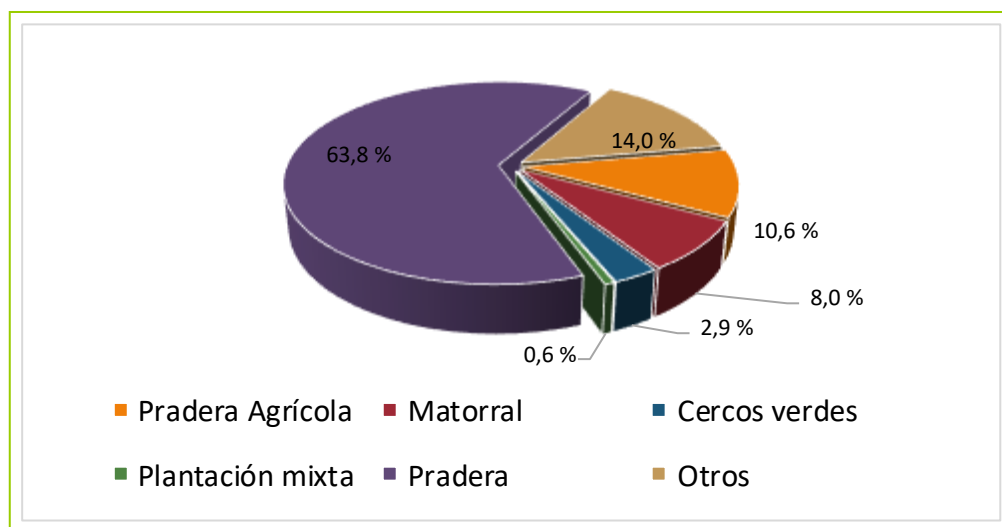
En la siguiente tabla se presentan las superficies de cada unidad vegetacional y otros usos de suelo, junto a una representación gráfica de la distribución espacial de las Unidades de Vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto (**Figura 4**).

Tabla 15. Superficies de Unidades Vegetacionales y Uso de suelo identificadas en el área de Influencia.

Punto	RECUBRIAMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE (%)
1	Pradera	6,96	63,8%
2	Pradera Agrícola	1,16	10,6%
3	Matorral	0,87	8,0%
4	Plantación Mixta	0,07	0,6%
5	Cercos verdes	0,32	2,9%
6	Otros usos: Infraestructura Habitacional, caminos y curso de agua	1,53	14,0%
	Total	10,91	100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

Figura 3. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia.

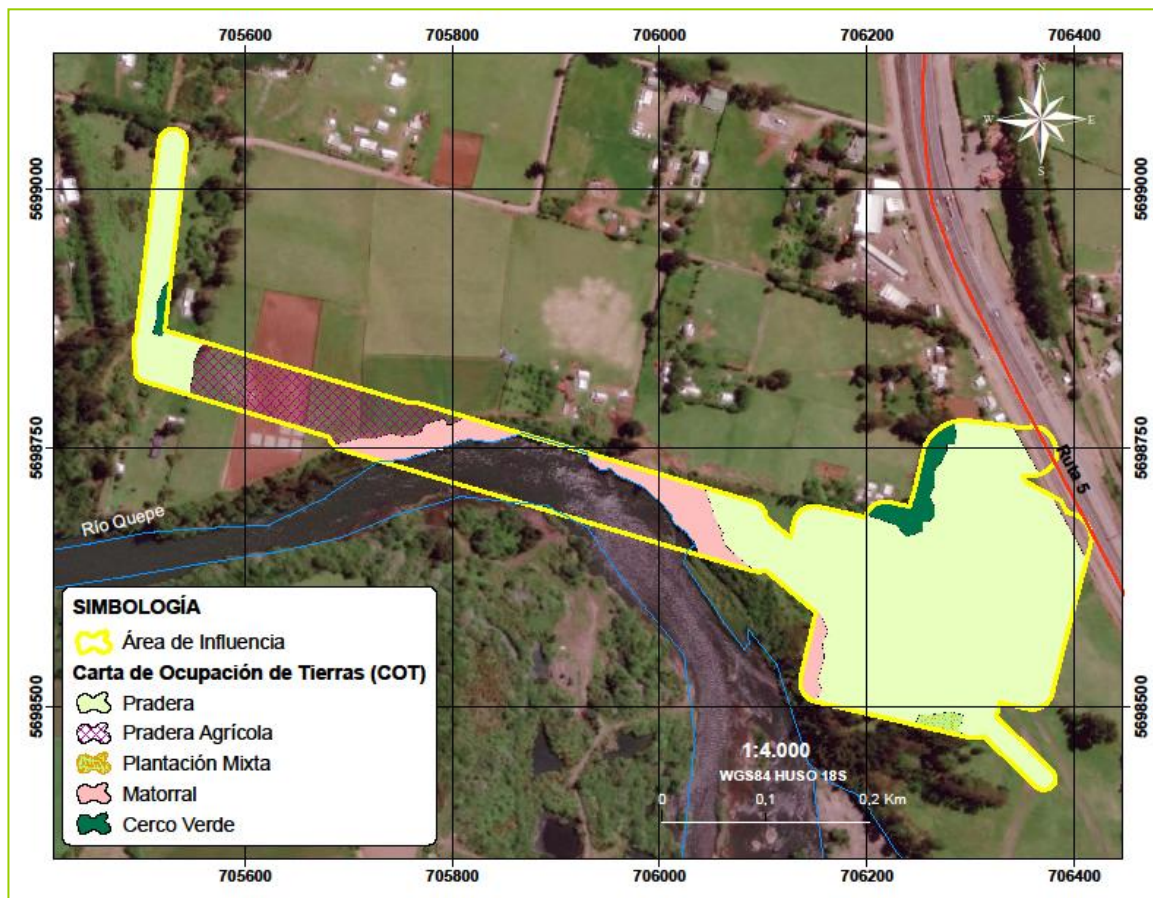


Fuente: Elaboración Propia, 2019.

En la figura anterior, es posible apreciar la dominancia de las áreas destinadas a las unidades Pradera. Le siguen otros Usos de Suelo, Pradera Agrícola y Matorral en el área de influencia del proyecto. En menor proporción se encuentran las áreas de Cercos verdes y Plantación Mixta.

El detalle de las unidades de vegetación y uso de suelo adicional se presentan a continuación, a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (**Figura 4**):

Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificadas en terreno.



Fuente: Elaboración Propia, 2019.

- Pradera**

Formación vegetal con mayor representación del área de Influencia del Proyecto. Posee fisonomía de terreno agrícola altamente intervenida para el uso doméstico y recreacional de las comunidades aledañas al área de estudio, que han sido desprovistas de su vegetación original quedando colonizadas principalmente por especies de Estrato Herbáceo de origen Alóctona, que no superan los 0,5 m de altura y una cobertura que varía de Rala (5-10%), Muy Abierta (10- 25%) a Semidensa (25-50%) dependiendo de la estacionalidad, las especies más frecuentes registradas en el área de estudio son *Avena barbata*, *Briza máxima*, *Briza minor*, *Cichorium intybus*, *Conium maculatum*, *Convolvulus arvensis*, *Daucus carota*, *Holcus lanatus*, *Linum usitatissimum*, *Lolium multiflorum* Lam., *Oenothera stricta*, *Taraxacum officinale*, *Trifolium repens*, *Plantago lanceolata* y *Rumex acetosella*, entre otras.

Dentro de esta unidad vegetal se observa un Estrato Leñoso Bajo dominada ocasionalmente por especies como *Ulex europaeus*, *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*, con una altura promedio de 0,50 a 1 m y cuyas coberturas son inferiores al 1%.

En cuanto al Estrato Leñoso Alto es posible observar ejemplares aislados de *Pinus radiata* de 8 a 10 m de altura y de *Prunus avium* de 4 a 6 m de altura los cuales presentan una cobertura menor a 1% respectivamente.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 6,96 ha que equivale al 63,8% del área de influencia del proyecto.



Fotografías 1 y 2: Unidad Vegetacional de "Pradera" identificada en el área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

- **Pradera Agrícola**

Esta Unidad de Vegetación corresponde a la segunda unidad con mayor representación del área de influencia del Proyecto. Corresponden a terrenos productivos de cultivos agrícolas bajo actividades de labranza o barbecho, cuyas especies dominantes son de interés agronómico como cultivos de Remolacha (*Beta vulgaris*), Maíz (*Zea mays*), entre otras.

Esta unidad vegetacional comprende una superficie de 1,16 ha que equivale al 10,6% del área de influencia del Proyecto.



Fotografías 3 y 4: Unidad Vegetacional de "Pradera Agrícola" identificada en el área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

- **Matorral**

Esta Unidad Vegetacional corresponde principalmente a terrenos de transición entre las formaciones boscosas y las unidades de Praderas. Esta formación se encuentra dominada por *Ulex europaeus* y *Aristotelia chilensis*, con una altura promedio de 1 a 2m y 2 a 4m, con coberturas que van desde Muy Abierta (10-25%) a Ralo (5 -10%) respectivamente. En algunos sectores es posible observar *Rubus ulmifolius* con altura de 0,50 a 1m y cobertura menor a 1%.

El Estrato Leñoso Alto está representado por individuos esporádicos de origen Alóctona invasor como *Acacia dealbata*, *Acacia melanoxylon* y *Pinus radiata*, comprendiendo alturas de 5 a 7m promedio y cobertura escasa menor a 2% respectivamente, cuya presencia puede deberse a su cercanía a sectores aledaños con presencia de exóticas asilvestradas.

En cuanto al Estrato Herbáceo este es escaso aunque es posible observar la presencia de *Avena barbata*, *Briza máxima*, *Briza minor*, entre otras, con alturas promedio menor a 0,50 m y cobertura menor a 1%.

Esta unidad vegetacional comprende una superficie de 0,87 ha que equivale al 8,0% del área de influencia del Proyecto.



Fotografías 5 y 6: Unidad Vegetacional de “Matorral” identificada en el área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

- **Plantación Mixta**

Esta unidad corresponde a la superficie con menor representatividad del área de influencia y se caracteriza por estar dominada principalmente por especies arbóreas de origen Alóctona bajo diferentes estados de desarrollo.

El Estrato Leñoso Alto se encuentra dominada por individuos como *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata* comprendiendo alturas que van de 8 a 10 m con una cobertura Muy Abierta de 10 a 21%. En menor proporción también se encuentran individuos de *Acacia melanoxylon* con una altura promedio de 4 a 6 m con cobertura Muy Abierta de 10 % y *Nothofagus obliqua* de 3 a 8 m de altura, con cobertura escasa menor a 5%.

Respecto al Estrato Leñoso bajo este se encuentra formado por *Rubus ulmifolius* con una altura promedio de 0,50 a 1 m y cobertura escasa menor a 1%.

En cuanto al Estrato Herbáceo este es escaso y es posible observar en algunos sectores la presencia de *Avena barbata*, *Briza máxima*, *Briza minor*, entre otras, con alturas promedio menor a 0,50 m y cobertura menor a 1%.

Esta unidad vegetacional comprende una superficie de 0,07 ha que equivale al 0,6% del área de influencia del Proyecto.



Fotografías 7 y 8: Unidad Vegetacional de “Plantación Mixta” identificada en el área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

- **Cerco verde**

Corresponde a la unidad vegetacional que se encuentra asociada principalmente a cercos o límites prediales del área de estudio formando hileras de árboles y/o arbustos. El Estrato Leñoso Alto se encuentra conformada en algunos casos por individuos de *Acacia dealbata*, *Eucalyptus globulus*, *Populus nigra*. Los ejemplares presentan una altura variable de entre 4 a 6 metros, con coberturas menores a 1%.

El Estrato Leñoso Bajo se encuentra dominado por *Rubus ulmifolius*, *Ulex europaeus* y *Aristotelia chilensis*, con una altura promedio de 0,50 a 2m y cobertura Rala de 5-10% respectivamente.

En cuanto a la Estrata Herbácea, se presenta con una cobertura menor a 1% con especies como *Avena barbata*, *Taraxacum officinale*, *Plantago lanceolata*, *Rumex acetosella*, entre otras, cuya altura promedio no supera los 0,50m.

Esta formación abarca una superficie de 0,32 ha equivalentes al 2,9 % del área de influencia.



Fotografías 9 y 10: Unidad Vegetacional de “Cerco Verde” identificada en el área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

Otros usos de suelo

Adicionalmente se identificaron sectores en el área de influencia con otros usos de suelo como: Infraestructura Habitacional correspondiente a casas habitadas y patios respectivos, caminos de servicio y curso de agua, abarcando una superficie de 1,53 ha equivalentes al 14,0% del área de influencia.

5.2.3 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Del total de especies prospectadas en el área de estudio, ninguna se encuentra conformando una formación boscosa de acuerdo a las disposiciones del Artículo 2° de la Ley 20.283.

6 CONCLUSIONES

El Área de Influencia del proyecto se emplaza en una superficie de 10,91 ha. En ella se presentan las unidades vegetacionales de Pradera, Pradera Agrícola, Matorral, Plantación Mixta y Cerco Verde. Adicionalmente se identificaron sectores en el área de influencia con otros usos de suelo, como Infraestructura Habitacional, caminos de servicio y curso de agua.

La unidad vegetacional de Pradera es la unidad con mayor superficie dentro del área de estudio (6,96 ha) con un origen principalmente Alóctona, concentrando la mayor riqueza florística del área de estudio. La segunda unidad con mayor representación es la de otros Usos de suelo (1,53 ha) seguida de Pradera Agrícola (1,16 ha). En menor proporción se encuentra las unidades de Matorral (0,87 ha), cercos verdes (0,32 ha) y Plantación Mixta (0,07 ha).

Con relación a la composición florística observada en el área de influencia: se identificaron 26 especies de flora vascular que comprenden dos (2) divisiones: *Magnoliophyta* y *Pinophyta*. La primera con dos (2) clases: *Magnoliopsida* con trece (13) Familias y *Lilipsida* con una (1) Familia. Mientras que la segunda presenta un solo representante perteneciente a una (1) clase y una (1) Familia, correspondiente a *Pinopsida* y *Pinaceae* respectivamente.

El 88,5 % del total de especies registradas, es de origen Alóctona, seguida de un 11,5% de origen Nativo. Con respecto a los Tipos Biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del Tipo Herbáceo con el 61,5%, seguido por el Tipo Biológico Arbóreo con 30,8% y 7,7% del Tipo Arbustivo.

Se identificaron sólo dos (2) taxones en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Aristotelia chilensis* (Molina) Stuntz y *Nothofagus obliqua*.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, no se registró en el área de estudio ninguna especie bajo Categoría de Conservación y tampoco especies que conformarán una formación boscosa de acuerdo a las disposiciones del Artículo 2° de la Ley 20.283, por lo que no implica la solicitud de permiso de corta.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Edit., Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo N° 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique et l'aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concrets. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.

- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <<http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>> [con acceso el 04-05-2018].

APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 16. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

Especie	División	Clase	Familia	Género	Origen Fitogeográfico	Hábito de Crecimiento
<i>Acacia dealbata</i> Link	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Alóctona	Arbórea
<i>Acacia melanoxylon</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Alóctona	Arbórea
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Aristotelia	Nativa	Arbórea
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	Alóctona	Herbácea
<i>Briza maxima</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Briza	Alóctona	Herbácea
<i>Briza minor</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Briza	Alóctona	Herbácea
<i>Cichorium intybus</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cichorium	Alóctona	Herbácea
<i>Cirsium vulgare</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cirsium	Alóctona	Herbácea
<i>Conium maculatum</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium	Alóctona	Herbácea
<i>Convolvulus arvensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Alóctona	Herbácea
<i>Daucus carota</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Daucus	Alóctona	Herbácea
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	Alóctona	Arbórea
<i>Holcus lanatus</i>	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Holcus	Alóctona	Herbácea
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Linaceae	Linum	Alóctona	Herbácea
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lolium	Alóctona	Herbácea
<i>Nothofagus obliqua</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nothofagaceae	Nothofagus	Nativa	Arbórea
<i>Oenothera stricta</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Oenothera	Nativa	Herbácea
<i>Pinus radiata</i> L.	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	Pinus	Alóctona	Arbórea
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	Alóctona	Herbácea
<i>Populus nigra</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus	Alóctona	Arbórea
<i>Prunus avium</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Prunus	Alóctona	Arbórea
<i>Rubus ulmifolius</i> (Schott)	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Alóctona	Arbusto
<i>Rumex acetosella</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	Alóctona	Herbácea
<i>Taraxacum officinale</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Taraxacum	Alóctona	Herbácea
<i>Trifolium repens</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	Alóctona	Herbácea
<i>Ulex europaeus</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Ulex	Alóctona	Arbusto

Fuente: Elaboración propia, 2019.